

Lernziele Polymechaniker EFZ

Lernort Betrieb (BE)

Name

Jahr Lehrstart

Firma

Inhaltsverzeichnis

Hinweise und Überblick	3
Die Struktur des Bildungsplans	3
Übersicht der Handlungskompetenzen	4
5555 a Entwickeln von Produkten	6
Pflicht 5555 a.01 Produkte der MEM-Industrie skizzieren	6
Pflicht 5555 a.02 Fertigungsunterlagen für Produkte der MEM-Industrie erstellen	6
5555 b Herstellen von Produkten	7
Pflicht 5555 b.01 Arbeitsplatz und Maschinen zur Fertigung von Produkten der MEM-Industrie einrichten	7
Pflicht 5555 b.02 Produkte der MEM-Industrie mit Handwerkzeugen oder mit handgeführten Maschinen bearbeiten	8
Pflicht 5555 b.03 Produkte der MEM-Industrie mit Werkzeugmaschinen fertigen	8
Pflicht 5555 b.04 mechanische Werkstücke im Produktionsprozess prüfen	9
Wahl 5555 b.05 CNC-Maschinen zur Fertigung von Produkten der MEM-Industrie einsetzen	10
Wahl 5555 b.06 Programme für CNC-Maschinen mit der rechnergestützten Fertigung (Computer Aided Manufacturing) erstellen	11
Wahl 5555 b.07 elektrische oder elektronische Komponenten fertigen und prüfen	12
Wahl 5555 b.08 Roboter zur Produktion von Produkten der MEM-Industrie einsetzen	13
Wahl 5555 b.09 Arbeiten für die Produktion von Produkten der MEM-Industrie planen und vorbereiten	13
5555 c Montieren, Inbetriebnehmen oder Instandhalten	14
Pflicht 5555 c.01 Arbeitsplatz zur Montage, Inbetriebnahme oder Instandhaltung von Produkten der MEM-Industrie einrichten	14
Pflicht 5555 c.02 Produktions- und Arbeitsmittel der MEM-Industrie instand halten	15
Pflicht 5555 c.03 Produkte der MEM-Industrie montieren	16
Pflicht 5555 c.04 Produkte der MEM-Industrie in Betrieb nehmen	17
Wahl 5555 c.05 einfache automatisierte Anlagen zur Produktion von Produkten der MEM-Industrie aufbauen und in Betrieb nehmen	18
Wahl 5555 c.06 Produkte der MEM-Industrie instand halten	19
5555 d Übernehmen von betrieblicher Verantwortung	20
Pflicht 5555 d.01 projektorientierte Aufträge im technischen Umfeld der MEM-Industrie planen	20
Pflicht 5555 d.02 Verläufe von projektorientierten Aufträgen im technischen Umfeld der MEM-Industrie kontrollieren	21
Pflicht 5555 d.03 Ergebnisse aus projektorientierten Aufträgen im technischen Umfeld der MEM-Industrie auswerten	22
Wahl 5555 d.04 Kundinnen und Kunden im Umgang mit Produkten der MEM-Industrie ausbilden	23
Wahl 5555 d.05 mechanische Produkte für einen MEM-Industriesektor prüfen und den Freigabeprozess einleiten	23
Wahl 5555 d.06 die fachliche Gesamtverantwortung für das Entwickeln von Produkten in einem MEM-Industriesektor übernehmen	24
Wahl 5555 d.07 die fachliche Gesamtverantwortung für das Herstellen von Produkten in einem MEM-Industriesektor übernehmen	25
Wahl 5555 d.08 die fachliche Gesamtverantwortung für das Montieren, Inbetriebnehmen oder Instandhalten von Produkten eines MEM-Industriesektors übernehmen	25

Wahl	5555 d.09	Anlagen in der Serienproduktion eines MEM-Industriesektors überwachen und warten	26
------	-----------	--	----

Hinweise und Überblick

Die Struktur des Bildungsplans

Der Bildungsplan für Polymechaniker/in EFZ ist hierarchisch aufgebaut: Handlungskompetenzbereich (HKB) → Handlungskompetenz (HK) → Leistungskriterium (LK) → Lernziel (LZ).

Abkürzung	Bedeutung
HKB	Handlungskompetenzbereich: Die Handlungskompetenzbereiche sind die grossen Themenfelder des Berufs. Jeder Bereich bündelt mehrere Handlungskompetenzen zu einem fachlich zusammenhängenden Gebiet.
HK	Handlungskompetenz: Eine Handlungskompetenz beschreibt eine berufliche Handlung, die Lernende selbstständig ausführen können. Sie ist als Pflicht- (P) oder Wahlbestandteil (W) eingestuft.
LK	Leistungskriterium: Ein Leistungskriterium konkretisiert eine Handlungskompetenz zu einer überprüfbaren Anforderung. Jedes LK ist einem oder mehreren Lernorten (Betrieb, Berufsfachschule, überbetriebliche Kurse) zugeordnet.
LZ	Lernziel: Ein Lernziel unterteilt ein Leistungskriterium in konkrete, überprüfbare Teilziele. Es bildet die Grundlage für Unterricht und Selbstkontrolle. Für die Ausbildung im Betrieb sind keine Lernziele definiert, nur für Berufsschule und überbetriebliche Kurse.

Die Handlungskompetenzbereiche, Handlungskompetenzen und Leistungskriterien sind im offiziellen Bildungsplan des SBFI (Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation) festgelegt. Lernziele und die Abkürzungen der Leistungskriterien sind auf skills.futuremem.swiss vom Verband Swissmem festgelegt worden. Die Datengrundlage für diese Dokumente ist skills.futuremem.swiss.

Übersicht der Handlungskompetenzen

Die folgende Übersicht zeigt alle Handlungskompetenzbereiche mit ihren Handlungskompetenzen. Pflicht bedeutet, dass die Handlungskompetenz für alle Lernenden verbindlich besucht werden muss. Pflichtmodule werden an allen Lernorten (Betrieb, Berufsschule und in den überbetrieblichen Kursen) ausgebildet. Wahl bedeutet, dass die Kompetenzen je nach Betrieb flexibel gewählt werden können. Wahlmodule werden im Betrieb ausgebildet. Es sind keine Lernziele für Berufsschule oder überbetriebliche Kurse definiert.

Entwickeln von Produkten 5555 a	Herstellen von Produkten 5555 b	Montieren, Inbetriebnehmen oder Instandhalten 5555 c	Übernehmen von betrieblicher Verantwortung 5555 d
Handlungskompetenzen			
a1 Produkte der MEM-Industrie skizzieren 5555 a.01 Pflicht	b1 Arbeitsplatz und Maschinen zur Fertigung von Produkten der MEM-Industrie einrichten 5555 b.01 Pflicht	c1 Arbeitsplatz zur Montage, Inbetriebnahme oder Instandhaltung von Produkten der MEM-Industrie einrichten 5555 c.01 Pflicht	d1 projektorientierte Aufträge im technischen Umfeld der MEM-Industrie planen 5555 d.01 Pflicht
a2 Fertigungsunterlagen für Produkte der MEM-Industrie erstellen 5555 a.02 Pflicht	b2 Produkte der MEM-Industrie mit Handwerkzeugen oder mit handgeführten Maschinen bearbeiten 5555 b.02 Pflicht	c2 Produktions- und Arbeitsmittel der MEM-Industrie instand halten 5555 c.02 Pflicht	d2 Verläufe von projektorientierten Aufträgen im technischen Umfeld der MEM-Industrie kontrollieren 5555 d.02 Pflicht
	b3 Produkte der MEM-Industrie mit Werkzeugmaschinen fertigen 5555 b.03 Pflicht	c3 Produkte der MEM-Industrie montieren 5555 c.03 Pflicht	d3 Ergebnisse aus projektorientierten Aufträgen im technischen Umfeld der MEM-Industrie auswerten 5555 d.03 Pflicht
	b4 mechanische Werkstücke im Produktionsprozess prüfen 5555 b.04 Pflicht	c4 Produkte der MEM-Industrie in Betrieb nehmen 5555 c.04 Pflicht	d4 Kundinnen und Kunden im Umgang mit Produkten der MEM-Industrie ausbilden 5555 d.04 Wahl
	b5 CNC-Maschinen zur Fertigung von Produkten der MEM-Industrie einsetzen 5555 b.05 Wahl	c5 einfache automatisierte Anlagen zur Produktion von Produkten der MEM-Industrie aufbauen und in Betrieb nehmen 5555 c.05 Wahl	d5 mechanische Produkte für einen MEM-Industriesektor prüfen und den Freigabeprozess einleiten 5555 d.05 Wahl
	b6 Programme für CNC-Maschinen mit der rechnergestützten Fertigung (Computer Aided Manufacturing) erstellen 5555 b.06 Wahl	c6 Produkte der MEM-Industrie instand halten 5555 c.06 Wahl	d6 die fachliche Gesamtverantwortung für das Entwickeln von Produkten in einem MEM-Industriesektor übernehmen 5555 d.06 Wahl
	b7 elektrische oder elektronische Komponenten fertigen und prüfen 5555 b.07 Wahl		d7 die fachliche Gesamtverantwortung für das Herstellen von Produkten in einem MEM-Industriesektor übernehmen 5555 d.07 Wahl
	b8 Roboter zur Produktion von Produkten der MEM-Industrie einsetzen 5555 b.08 Wahl		d8 die fachliche Gesamtverantwortung für das Montieren, Inbetriebnehmen oder Instandhalten von Produkten eines MEM-Industriesektors übernehmen 5555 d.08 Wahl

Entwickeln von Produkten 5555 a	Herstellen von Produkten 5555 b	Montieren, Inbetriebnehmen oder Instandhalten 5555 c	Übernehmen von betrieblicher Verantwortung 5555 d
	b9 Arbeiten für die Produktion von Produkten der MEM-Industrie planen und vorbereiten 5555 b.09 Wahl		d9 Anlagen in der Serienproduktion eines MEM-Industrie-sektors überwachen und warten 5555 d.09 Wahl

5555 a Entwickeln von Produkten

Pflicht 5555 a.01 Produkte der MEM-Industrie skizzieren

Polymechanikerinnen und Polymechaniker erstellen zwei- oder dreidimensionale Skizzen zur Visualisierung von Ideen und Gedanken im technischen Umfeld. Dabei wenden sie unterschiedliche Skizziertechniken an. Sie setzen die Skizziertechniken im beruflichen Alltag bei der Entwicklung von Ideen, bei Entwürfen sowie bei Präsentationen oder Dokumentationen methodisch um. Damit unterstützen sie die technische Kommunikation unter den Fachkräften. Für kurzfristige Massnahmen, aber auch bei Dokumentationen vor Ort wie z.B. in der Werkstatt, erstellen sie Handskizzen für den Austausch im Team oder für die Weiterarbeit, welche alle für das weitere Vorgehen benötigten Informationen beinhalten. Sie visualisieren Funktionen wie z.B. mechanische Bewegungsvorgänge in grafischen Darstellungen. Die Umsetzung realisieren sie von Hand.

ID	Leistungskriterium	Semester	Visum
MEM 02 01	Sie dokumentieren und archivieren ihre Arbeit nachvollziehbar mit festgelegten Hilfsmitteln nach betrieblichen Vorgaben.	1–4	
MEM 02 02	Sie dokumentieren und archivieren ihre Arbeit nachvollziehbar laufend und lückenlos mit situativ geeigneten Hilfsmitteln unter Einhaltung betrieblicher Vorgaben.	1–4	
KR c1 01	Sie erstellen Skizzen von Hand.	2	
KR c1 02	Sie erstellen Skizzen für die Fertigung.	2–3	
KR c1 03	Sie skizzieren für die technische Kommunikation Produkte zwei- und dreidimensional.	2–3	
MEM 02 04	Sie interpretieren definierte betriebliche Prozesse und arbeiten diese korrekt ab.	3–4	
MEM 02 05	Sie erfassen relevante Informationen für neue betriebliche Prozesse.	3–4	
MEM 02 06	Sie gestalten betriebliche Prozessabläufe und erstellen geeignete Prozessdokumente unter Einhaltung der betrieblichen Vorgaben.	8	

Pflicht 5555 a.02 Fertigungsunterlagen für Produkte der MEM-Industrie erstellen

Polymechanikerinnen und Polymechaniker erstellen die für die Produktion notwendigen Fertigungsunterlagen von Hand oder mit einem elektronischen System. In den Fertigungsunterlagen geben sie alle erforderlichen Spezifikationen in Abhängigkeit der Funktion und Produktion an. Dabei berücksichtigen sie die aktuellen nationalen und internationalen Normen. Mit der Wahl geeigneter Darstellungen erhöhen sie die Verständlichkeit. Sie erstellen die Fertigungsunterlagen eindeutig und vollständig.

ID	Leistungskriterium	Semester	Visum
MEM 06 01 (BE)	Sie setzen technische Normen und Richtlinien in der Planung anwendungsspezifisch ein.	1–2	
MEM 06 02 (BE)	Sie setzen technische Normen und Richtlinien im Handeln anwendungsspezifisch um.	1–2	
MEM 07 04	Sie erkennen Cyberbedrohungen, die Schaden an der digitalen Infrastruktur anrichten, und setzen Massnahmen zur Schadensbegrenzung um.	1–2	
MEM 07 05 (BE)	Sie setzen Massnahmen zur Verminderung und Verhinderung von Gefahren bei der Benutzung von digitalen Arbeitsmitteln um.	1–2	
PM a2 18	Sie interpretieren oder erstellen Fertigungsunterlagen.	3–4	

ID	Leistungskriterium	Semester	Visum
KR c3 07	Sie prüfen und korrigieren die Fertigungsunterlagen und bereiten diese gemäss den Vorgaben der betriebsspezifischen Richtlinien zur Freigabe vor.	3–4	
MEM 06 03 (BE)	Sie setzen Informationen aus Normen und Richtlinien in technischen Dokumentationen um.	3–5	
MEM 07 01	Sie setzen Standardapplikationen und betriebliche Software in ihrer Arbeit effektiv und effizient ein.	3	
MEM 07 02 (BE)	Sie erfassen, verarbeiten und visualisieren Daten und stellen diese zur Verfügung.	3	
MEM 07 03	Sie nutzen vernetzte Systeme im betrieblichen Alltag effizient. Sie gestalten ihr Handeln jederzeit optimal und sicher.	4–5	
PM a2 35	Sie erstellen Modelle von Einzelteilen oder Baugruppen.	5–8	
KR c3 08	Sie führen Änderungen durch und dokumentieren diese nachvollziehbar.	5–6	
AU a1 01 2-2	Sie interpretieren Kundenanforderungen und integrieren diese bei der Entwicklung von einfachen automatisierten Anlagen.	7	
AU a1 03 2-2	Sie entwickeln Steuerungen einer einfachen Funktion.	7	
AU a1 04 2-2	Sie erstellen Fertigungsunterlagen der entwickelten Funktion.	7	

5555 b Herstellen von Produkten

Pflicht 5555 b.01 Arbeitsplatz und Maschinen zur Fertigung von Produkten der MEM-Industrie einrichten

Polymechanikerinnen und Polymechaniker erhalten den Auftrag, ihren Arbeitsplatz und die für die Fertigung eines Produktes notwendigen Maschinen einzurichten. Als Basis dienen ihnen die Auftragsdokumente und die erstellten Fertigungsunterlagen. Mit Hilfe dieser Unterlagen verschaffen sie sich einen Überblick über das zur Verfügung stehende Material. Fehlendes Material beschaffen sie sich in Absprache mit der verantwortlichen Person selbständig. Nach den Vorbereitungsarbeiten beginnen sie mit dem Einrichten des Arbeitsplatzes indem sie die Maschine in Betrieb nehmen und die Aufspannmittel montieren. Anschliessend besorgen sie sich die Prüfmittel und spannen die Werkzeuge ein oder erhalten diese schon fertig eingespannt von der Arbeitsvorbereitung. Nach Abschluss der Einrichtarbeiten starten sie mit der Fertigung oder informieren den Auftraggeber, dass der Arbeitsplatz bereit ist.

ID	Leistungskriterium	Semester	Visum
PM b1 01 1-3	Sie beschaffen aufgrund der Auftragsdokumente und der Fertigungsunterlagen das Rohmaterial unter Berücksichtigung der internen Richtlinien.	1–2, 4	
PM b1 01 2-3	Sie stellen aufgrund der Auftragsdokumente und der Fertigungsunterlagen das Rohmaterial bereit.	1–2, 4	
PM b1 01 3-3 (BE)	Sie kontrollieren aufgrund der Auftragsdokumente und der Fertigungsunterlagen das Rohmaterial.	1–2, 4	
PM b1 02 (BE)	Sie stellen unter Beachtung einer umweltgerechten Anwendung, Lagerung sowie Entsorgung die Hilfsstoffe für die Fertigung bereit.	1–2, 4	
PM b1 03 (BE)	Sie stellen aufgrund der Auftragsdokumente und der Fertigungsunterlagen die notwendigen Werkzeuge für die Fertigung bereit.	1–2, 4	

ID	Leistungskriterium	Semester	Visum
PM b1 04 (BE)	Sie montieren die Spannmittel für die Fertigung und richten diese aus.	1–2, 4	
PM b1 05 (BE)	Sie stellen die Prüfmittel für die Fertigung bereit.	1–2, 4	
PM b1 06 (BE)	Sie nehmen die Maschine für die Fertigung in Betrieb.	1–2, 4	

Pflicht 5555 b.02 Produkte der MEM-Industrie mit Handwerkzeugen oder mit handgeführten Maschinen bearbeiten

Polymechanikerinnen und Polymechaniker bearbeiten ein Produkt mit Werkzeugen oder Maschinen, welche von Hand geführt werden. Die Auftraggeberin oder der Auftraggeber liefert ihnen das zu bearbeitende Produkt zusammen mit den Auftragsdokumenten. Den Arbeitsplatz übernehmen sie schon fertig eingerichtet. Zuerst studieren sie die Auftragsdokumente und interpretieren die Angaben auf der technischen Zeichnung. Fehlende Informationen beschaffen sie sich selbständig. Anschliessend planen und dokumentieren sie die Bearbeitung. Wenn sie bei der Planung feststellen, dass Handwerkzeuge, Maschinen oder Messwerkzeuge fehlen, beschaffen sie sich diese in Absprache mit der verantwortlichen Person selber oder suchen nach einer alternativen Bearbeitungsform. Nach der Planung beginnen sie mit der Bearbeitung. Tauchen während der Bearbeitung Probleme auf, erarbeiten sie selbständig Lösungen und besprechen diese mit der verantwortlichen Person. Das bearbeitete Produkt führen sie dem nächsten Bearbeitungsschritt zu oder übergeben es direkt der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber.

ID	Leistungskriterium	Semester	Visum
PM b2 01 1-3	Sie analysieren die Auftragsdokumente nach Vollständigkeit und Verständnis.	1–2, 4	
PM b2 01 2-3 (BE)	Sie beschreiben den Auftrag aufgrund der Auftragsdokumente.	1–2, 4	
PM b2 01 3-3 (BE)	Sie kontrollieren bereits erledigte Arbeitsschritte oder das bereitgestellte Rohmaterial.	1–2, 4	
PM b2 02 1-2	Sie schätzen oder berechnen aufgrund der Fertigungsunterlagen die Fertigungszeiten.	1–2, 4	
PM b2 02 2-2 (BE)	Sie planen die Fertigung von Produkten und erstellen die Fertigungsunterlagen.	1–2, 4	
PM b2 03	Sie bestimmen geeignete Handwerkzeuge oder handgeführte Maschinen für die Fertigung von Produkten.	1–2, 4	
PM b2 04	Sie bestimmen geeignete Prüfmittel.	1–2, 4	
PM b2 05 (BE)	Sie fertigen Produkte mit Handwerkzeugen oder handgeführten Maschinen.	1–2, 4	
PM b4 04 (BE)	Sie kontrollieren das Produkt während des Produktionsprozesses.	1–2, 4	
PM b4 05 (BE)	Sie dokumentieren die Prüfergebnisse.	1–2, 4	

Pflicht 5555 b.03 Produkte der MEM-Industrie mit Werkzeugmaschinen fertigen

Polymechanikerinnen und Polymechaniker erhalten den Auftrag, ein mechanisches Produkt zu fertigen. Die Fertigung kann dabei auf einer oder mehreren konventionellen- und/oder CNC-Maschinen erfolgen. Den Arbeitsplatz übernehmen sie schon fertig eingerichtet. Zuerst studieren sie die Auftragsdokumente und interpretieren die Angaben der technischen Zeichnung. Fehlende Informationen beschaffen sie sich selbständig und nehmen dafür, falls notwendig, Kontakt mit der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber auf. Anschliessend besorgen sie sich das notwendige Rohmaterial, planen die Fertigung und dokumentieren diese. Wird das Produkt auf einer CNC-Maschine gefertigt, sind sie auch für deren Programmierung verantwortlich. Dabei berücksichtigen sie sowohl wirtschaftliche als auch ökologische Aspekte und überlegen sich bereits in dieser Phase, wie sie das Produkt prüfen werden. Je nach Bedarf beschaffen

sie in Absprache mit der verantwortlichen Person neue Werkzeuge, Spannmittel und Messmittel. Während der Fertigung werden laufend Optimierungsmassnahmen evaluiert, vorgenommen und dokumentiert. Treten Probleme auf, erarbeiten sie selbständig Lösungen und besprechen diese mit der verantwortlichen Person. Das gefertigte Produkt führen sie dem nächsten Bearbeitungsschritt zu oder übergeben es direkt der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber.

ID	Leistungskriterium	Semester	Visum
PM b2 01 3-3 (BE)	Sie kontrollieren bereits erledigte Arbeitsschritte oder das bereitgestellte Rohmaterial.	1–2, 4	
PM b3 01 (BE)	Sie bestimmen geeignete Bearbeitungswerkzeuge und Spannmittel für die Fertigung von Produkten.	1–2, 4	
PM b3 02 1-2	Sie optimieren Technologiedaten für die Fertigung.	1–2, 4	
PM b3 02 2-2 (BE)	Sie bestimmen und berechnen Technologiedaten für die Fertigung.	1–2, 4	
PM b3 03 1-3	Sie fertigen anspruchsvolle Produkte mit dem optimalen Fertigungsverfahren.	1–2, 4	
PM b3 03 2-3 (BE)	Sie fertigen anspruchsvolle Produkte mit konventionellen Fertigungsverfahren.	1–2, 4	
PM b3 03 3-3 (BE)	Sie fertigen einfache Produkte mit konventionellen Fertigungsverfahren.	1–2, 4	
PM b5 08 1-3	Sie optimieren das CNC-Programm.	1–2, 4	
PM b5 08 2-3 (BE)	Sie erstellen das CNC-Programm und simulieren es.	1–2, 4	
PM b5 08 3-3 (BE)	Sie übernehmen das erstellte CNC-Programm.	1–2, 4	
PM b3 05 (BE)	Sie fertigen einfache Produkte mit computergesteuerten Fertigungsverfahren.	1–2, 4	
PM b3 06	Sie optimieren den Fertigungsprozess.	1–2, 4	
PM b3 20 1-3	Sie optimieren den Ressourceneinsatz und die Entsorgung von Reststoffen.	1–2, 4	
PM b3 20 2-3	Sie setzen Ressourcen effizient und kostenbewusst ein.	1–2, 4	
PM b3 20 3-3 (BE)	Sie führen Reststoffe dem Recycling oder einer umweltgerechten Entsorgung zu.	1–2, 4	
PM b2 01 1-3	Sie analysieren die Auftragsdokumente nach Vollständigkeit und Verständnis.	1–2	
PM b2 01 2-3	Sie beschreiben den Auftrag aufgrund der Auftragsdokumente.	1–2	
PM b2 02 1-2	Sie schätzen oder berechnen aufgrund der Fertigungsunterlagen die Fertigungszeiten.	1–2	
PM b2 02 2-2	Sie planen die Fertigung von Produkten und erstellen die Fertigungsunterlagen.	1–2	
PM b2 04	Sie bestimmen geeignete Prüfmittel.	1–2	
PM b4 04	Sie kontrollieren das Produkt während des Produktionsprozesses.	1–2	
PM b4 05	Sie dokumentieren die Prüfergebnisse.	1–2	

Pflicht 5555 b.04 mechanische Werkstücke im Produktionsprozess prüfen

Polymechanikerinnen und Polymechaniker prüfen Produkte während des Produktionsprozesses. Dabei wenden sie objektive und subjektive Prüfverfahren an und dokumentieren die Ergebnisse. Beim Studium der Unterlagen konzentrieren sie sich auf die Toleranzen und überlegen sich, welche Toleranz mit welchem Messverfahren und welchem Messmittel geprüft werden kann. Dabei gilt es interne

Vorgaben und Prüfprozesse zu berücksichtigen. Für die Prüfung mit kalibrierten Mess- und Prüfmitteln unterbrechen sie den Produktionsprozess. Sie dokumentieren die Ergebnisse und setzen, wenn alles in den vorgegebenen Toleranzen liegt, die Produktion fort. Im Falle der Nichteinhaltung von Toleranzen leiten sie umgehend Massnahmen zur Korrektur ein. Sie markieren fehlerhafte Produkte und entnehmen sie dem Produktionsprozess. Danach entscheiden sie in Absprache mit der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber, ob diese trotzdem verwendet werden können, eine Nachbearbeitung möglich ist oder ob sie als Ausschuss entsorgt werden müssen.

ID	Leistungskriterium	Semester	Visum
PM b4 01	Sie planen die Prüfung entlang des Produktionsprozesses unter Berücksichtigung der Toleranzen und Normen sowie den internen Vorgaben und Prüfprozessen.	1–2	
PM b4 16 1-3	Sie analysieren die vorbereiteten, teils betriebsspezifischen Lehren auf Notwendigkeit und optimieren sie wenn nötig.	1–2	
PM b4 16 2-3 (BE)	Sie überprüfen die vorbereiteten Lehren auf Vollständigkeit und Richtigkeit.	1–2	
PM b4 16 3-3 (BE)	Sie setzen die vorbereiteten Lehren ein.	1–2	
PM b4 17 1-3	Sie analysieren die vorbereiteten Messmittel auf Notwendigkeit und optimieren sie wenn nötig.	1–2	
PM b4 17 2-3 (BE)	Sie überprüfen die vorbereiteten Messmittel auf Vollständigkeit und Genauigkeit und kalibrieren sie wenn nötig.	1–2	
PM b4 17 3-3 (BE)	Sie setzen die vorbereiteten Messmittel ein.	1–2	
PM b4 04	Sie kontrollieren das Produkt während des Produktionsprozesses.	1–2	
PM b4 05	Sie dokumentieren die Prüfergebnisse.	1–2	
PM b4 23 1-2	Sie analysieren Abweichungen und deren Ursachen und schlagen das weitere Vorgehen vor.	1–2	
PM b4 23 2-2	Sie erkennen Abweichungen und markieren fehlerhafte Produkte unter Berücksichtigung der internen Vorgaben und Prozesse.	1–2	

Wahl 5555 b.05 CNC-Maschinen zur Fertigung von Produkten der MEM-Industrie einsetzen

Polymechanikerinnen und Polymechaniker erhalten den Auftrag, ein anspruchsvolles Produkt auf einer CNC-Maschine zu fertigen. Zuerst studieren sie die Auftragsdokumente und stellen sich vor, wie das Produkt am Ende aussehen muss. Fehlende Informationen beschaffen sie sich selbständig und nehmen dafür, falls notwendig, Kontakt mit der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber auf. Anschliessend besorgen sie das notwendige Rohmaterial, planen die Fertigung und dokumentieren diese. Dabei berücksichtigen sie sowohl wirtschaftliche als auch ökologische Aspekte und planen bereits in dieser Phase, wie sie das Produkt prüfen werden. Nach Abschluss der Planung beginnen sie mit dem Vorbereiten und Ausmessen der Werkzeuge oder geben diesen Prozessschritt der Arbeitsvorbereitung in Auftrag. Sie übertragen die Werkzeugdaten an die Maschine, erstellen das CNC-Programm, simulieren es und starten die Fertigung. Sie prüfen das erste gefertigte Produkt und dokumentieren die Resultate. Wenn alles in Ordnung ist, kann die Fertigung der weiteren Produkte erfolgen. Sie evaluieren, realisieren und dokumentieren laufend Optimierungsmassnahmen. Treten Probleme auf, erarbeiten sie selbständig Lösungen und entscheiden, ob diese direkt umgesetzt oder zuerst mit der verantwortlichen Person besprochen werden müssen. Das gefertigte Produkt führen sie dem nächsten Bearbeitungsschritt zu oder übergeben es direkt der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber.

ID	Leistungskriterium	Semester	Visum
PM b2 01 1-3	Sie analysieren die Auftragsdokumente nach Vollständigkeit und Verständnis.	5–6	
PM b2 01 2-3	Sie beschreiben den Auftrag aufgrund der Auftragsdokumente.	5–6	

ID	Leistungskriterium	Semester	Visum
PM b2 01 3-3	Sie kontrollieren bereits erledigte Arbeitsschritte oder das bereitgestellte Rohmaterial.	5–6	
PM b2 02 1-2	Sie schätzen oder berechnen aufgrund der Fertigungsunterlagen die Fertigungszeiten.	5–6	
PM b2 02 2-2	Sie planen die Fertigung von Produkten und erstellen die Fertigungsunterlagen.	5–6	
PM b5 01 1-2 (BE)	Sie bestimmen geeignete Bearbeitungswerkzeuge und Spannmittel für die CNC-Fertigung von Produkten und stellen sie bereit.	5–6	
PM b5 01 2-2 (BE)	Sie übernehmen die bereitgestellten Bearbeitungswerkzeuge und Spannmittel für die CNC-Fertigung von Produkten und übertragen die Werkzeugdaten an die CNC-Steuerung der Maschine.	5–6	
PM b5 08 1-3	Sie optimieren das CNC-Programm.	5–6	
PM b5 08 2-3	Sie erstellen das CNC-Programm und simulieren es.	5–6	
PM b5 08 3-3	Sie übernehmen das erstellte CNC-Programm.	5–6	
PM b5 02 1-2	Sie optimieren die Fertigungsparameter.	5–6	
PM b5 02 2-2 (BE)	Sie fertigen das erste Werkstück, kontrollieren es und dokumentieren die Resultate.	5–6	
PM b5 03	Sie setzen die CNC-Maschine für die Fertigung der weiteren Werkstücke ein und überwachen die Produktion.	5–6	
PM b5 04 1-2	Sie realisieren und dokumentieren Optimierungsmassnahmen für die Fertigung mit CNC-Maschinen.	5–6	
PM b5 04 2-2	Sie evaluieren Optimierungsmassnahmen für die Fertigung mit CNC-Maschinen.	5–6	

Wahl 5555 b.06 Programme für CNC-Maschinen mit der rechnergestützten Fertigung (Computer Aided Manufacturing) erstellen

Polymechanikerinnen und Polymechaniker erstellen das CNC-Programm zur Fertigung eines Produktes. Dafür setzen sie ein CAM-System ein. Im Hinblick auf die qualitativen und wirtschaftlichen Ziele wählen sie die optimalen Fertigungsstrategien und Werkzeuge. Zuerst studieren und interpretieren sie die Auftragsdokumente und machen sich ein Bild des Endproduktes. Fehlende Informationen beschaffen sie sich selbständig und nehmen dafür, falls notwendig, Kontakt mit der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber auf. Sobald alle Informationen vorliegen, starten sie mit der Planung und Programmierung. Sie verifizieren und dokumentieren die Grösse des Rohteils, die Aufspannung, das Setzen des Nullpunktes und die Wahl der Werkzeuge. Das Volumenmodell des Produkts erhalten sie vom Auftraggeber oder erstellen es selbst. Nach der Programmierung simulieren und optimieren sie das Programm im CAM-System und erzeugen per Postprozessor das CNC-Programm für die ausgewählte Maschine. Zum Schluss speichern sie das Programm und die Fertigungsunterlagen am definierten Ort.

ID	Leistungskriterium	Semester	Visum
PM b6 01	Sie analysieren die Auftragsdokumente nach Vollständigkeit und Verständnis und planen die Programmierung mit dem CAM-System.	7–8	
PM b6 02	Sie bestimmen und dokumentieren die Grösse des Rohteils, das optimale Spannmittel und den Werkstücknullpunkt.	7–8	
PM b6 03 1-2 (BE)	Sie erstellen das Volumenmodell.	7–8	
PM b6 03 2-2 (BE)	Sie übernehmen das Volumenmodell und bereiten es bei Bedarf auf.	7–8	

ID	Leistungskriterium	Semester	Visum
PM b6 04 1-2	Sie erfassen bzw. parametrieren die optimalen Bearbeitungswerkzeuge im CAM-System.	7–8	
PM b6 04 2-2	Sie wählen die optimalen Bearbeitungswerkzeuge im CAM-System.	7–8	
PM b6 05 1-2	Sie optimieren die Verfahrswege im CAM-System.	7–8	
PM b6 05 2-2	Sie programmieren die Verfahrswege im CAM-System unter Berücksichtigung der optimalen Fertigungsstrategien und simulieren sie.	7–8	
PM b6 06	Sie wählen die CNC-Werkzeugmaschine aus und erzeugen via Postprozessor das CNC-Programm.	7–8	
PM b6 07 (BE)	Sie archivieren das CNC-Programm und die Dokumentation am definierten Ort.	7–8	

Wahl 5555 b.07 elektrische oder elektronische Komponenten fertigen und prüfen

Polymechanikerinnen und Polymechaniker bestücken Leiterplatten unter Berücksichtigung der Electro Static Discharge (ESD)-Schutzmassnahmen. Sie montieren diese gemäss Auftrag in die dafür vorgesehene Baugruppe, verdrahten die elektrischen Verbindungen oder erstellen und verdrahten elektrische Komponenten. Nach dem Studium der Dokumente überprüfen sie die Vollständigkeit des zur Verfügung stehenden Materials und planen die Fertigung. Elektronische Komponenten löten sie von Hand auf die Leiterplatte und setzen dafür gezielt entsprechende Hilfsmittel ein. Sie achten darauf, die Leiterplatte und Komponenten nicht zu beschädigen und schützen sich selbst durch geeignete Massnahmen vor den Lötdämpfen. Das fertige Produkt führen sie dem nächsten Bearbeitungsschritt zu oder übergeben es direkt der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber.

ID	Leistungskriterium	Semester	Visum
ET b3 01 (BE)	Sie stellen gemäss Fertigungsunterlagen das Material bereit.	5–6	
ET b3 02 (BE)	Sie kontrollieren das bereitgestellte Material.	5–6	
ET b3 03	Sie planen je nach Verfügbarkeit des Materials oder anderer Ressourcen die Arbeiten.	5–6	
ET b3 05	Sie stellen Kabel für elektrische Verbindungen her.	5–6	
ET b3 06	Sie bestücken und löten Leiterplatten.	5–6	
ET b3 09	Sie nehmen einfache mechanische Montagen vor.	5–6	
ET b3 10	Sie kontrollieren optisch nach Prüfkriterien die Lötstellen, Bestückungen und Verbindungen.	5–6	
ET b4 01	Sie legen anhand des Schemas oder der Funktion die Messpunkte fest.	5–6	
ET b4 02	Sie bestimmen die Geräte und Hilfsmittel, welche für die durchzuführenden Messungen nötig sind.	5–6	
ET b4 03	Sie treffen situationsgerechte Massnahmen zum Schutz von Personen und Gerät.	5–6	
ET b4 04 (BE)	Sie messen Schaltungen und achten darauf, deren ursprünglichen Funktion nicht zu beeinflussen.	5–6	
ET b4 05	Sie notieren alle Messparameter und alle gemessenen Werte in einem Messprotokoll gemäss Firmenvorgaben.	5–6	
ET b4 06	Sie sammeln für eine Störungsbehebung die nötigen Unterlagen und grenzen die Fehlfunktion der Schaltung systematisch ein.	5–6	
ET b4 07	Sie validieren die gemachten Messungen gemäss dem Pflichtenheft.	5–6	

ID	Leistungskriterium	Semester	Visum
ET b3 11	Sie schützen Leiterplatten oder Baugruppen vor möglichen Schadeinwirkungen.	5–6	
ET b3 12	Sie schützen sich und Betriebsmittel vor Schäden und führen Abfälle einer Wiederverwertung zu oder entsorgen sie umweltgerecht.	5–6	

Wahl 5555 b.08 Roboter zur Produktion von Produkten der MEM-Industrie einsetzen

Polymechanikerinnen und Polymechaniker setzen Roboter zur Produktion von Serienprodukten ein. Dabei sind sie für die Einrichtung und Programmierung zuständig. Zuerst studieren sie den Auftrag und planen anschliessend den Einsatz des Roboters. In Absprache mit den Maschinen-/Anlagenbedienenden legen sie fest, wie und womit das Werkstück gespannt wird und wie es vom Roboter ergriffen werden muss. Sie besorgen die notwendigen Spannmittel und Greifer oder stellen sie selber her. Es gehört zu ihren Aufgaben, den gesamten Prozess zu dokumentieren. Nach Abschluss der Planungsarbeiten beginnen sie mit der Einrichtung und Programmierung des Roboters. Anschliessend führen sie unter Beachtung der Sicherheitsbestimmungen einen Testlauf durch und übergeben nach erfolgreichem Abschluss den Roboter dem Maschinen-/Anlagenbediener. Während der Produktion unterstützen sie die Maschinen-/Anlagenbedienenden bei Problemen und nehmen, wenn nötig Optimierungen vor.

ID	Leistungskriterium	Semester	Visum
AU b8 19 1-2	Sie planen unter Berücksichtigung der vor- und nachgelagerten Prozesse den Einsatz von Robotern.	7–8	
AU b8 19 2-2	Sie legen in Absprache mit dem Maschinen- oder Anlagenführer fest, welche Aktionen durch den Roboter ausgeführt werden.	7–8	
AU b8 02	Sie stellen mit dem Roboter über eine Software und ein Netzwerk eine Verbindung her und führen die Grundinbetriebnahme durch.	7–8	
AU b8 19	Sie führen eine Funktionskontrolle (Testlauf) durch und dokumentieren dies im Prüfprotokoll.	7–8	
AU b8 17 2-2	Sie unterstützen während der Produktion den Maschinen- oder Anlagenführer beim Robotereinsatz, nehmen bei Bedarf Optimierungen vor und dokumentieren diese.	7–8	

Wahl 5555 b.09 Arbeiten für die Produktion von Produkten der MEM-Industrie planen und vorbereiten

Polymechanikerinnen und Polymechaniker führen die Arbeiten zur Vorbereitung der Produktion aus und überwachen den Prozess vom Auftragseingang bis zur Auslieferung des Produktes. Sie erstellen die notwendigen Auftragspapiere und beschaffen Materialien und Betriebsmittel. Gemeinsam mit der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber analysieren sie den Auftrag und klären offene Punkte. Anschliessend kontrollieren sie die Lagerbestände der notwendigen Materialien und prüfen die Verfügbarkeit von Maschinen und Betriebsmitteln. Sie beschaffen fehlende Artikel. Danach erfassen sie den Auftrag im Produktionsplanungs- und Steuerungssystem und definieren sowie terminieren die notwendigen Produktionsschritte. Im Anschluss daran erstellen sie die für die Produktion notwendigen Auftragspapiere. Nach Abschluss der Produktionsplanung übergeben sie den Auftrag der Produktion und überwachen die Ausführung. Sie erfassen Abweichungen von der Produktionsplanung und werten diese aus. Falls sich die termingerechte Lieferung verzögert, informieren sie die Auftraggeberin oder den Auftraggeber proaktiv.

ID	Leistungskriterium	Semester	Visum
PM b9 01	Sie analysieren den Auftrag zur Produktion von Produkten nach offenen Punkten.	7–8	

ID	Leistungskriterium	Semester	Visum
PM b9 02	Sie prüfen die Verfügbarkeit von Maschinen, Betriebsmitteln und Materialien und beschaffen diese, wenn nötig.	7–8	
PM b9 03	Sie erfassen die Auftragsstammdaten im Produktionsplanungs- und Steuerungssystem (PPS).	7–8	
PM b9 04	Sie legen die notwendigen Produktionsschritte fest, schätzen die Einricht- und Stückzeiten und erfassen, sowie terminieren diese im PPS-System.	7–8	
PM b9 05	Sie übergeben den Produktionsauftrag der Produktion und überwachen dessen Ausführung.	7–8	
PM b9 06	Sie kommunizieren mit dem Auftraggeber und koordinieren den Informationsfluss zwischen Auftraggeber und Produktion.	7–8	

5555 c Montieren, Inbetriebnehmen oder Instandhalten

Pflicht 5555 c.01 Arbeitsplatz zur Montage, Inbetriebnahme oder Instandhaltung von Produkten der MEM-Industrie einrichten

Polymechanikerinnen und Polymechaniker richten den Arbeitsplatz zur Montage, Inbetriebnahme oder für Instandhaltungsarbeiten ein. Als Basis dienen ihnen die von der Arbeitsvorbereitung erstellten Auftragsdokumente sowie ergänzende Unterlagen. Zuerst studieren sie die massgebenden Dokumente und schaffen sich einen Überblick über das notwendige Material, die Infrastruktur und den zugewiesenen Arbeitsplatz. Fehlen Material, Werkzeuge oder Schutzausrüstungen, werden diese intern oder extern beschafft. Sie organisieren die notwendigen Prüfwerkzeuge und stellen die Dokumentation der Prüfergebnisse sicher. Sie achten darauf, dass die Übersicht über den gesamten Arbeitsplatz gewährleistet ist, unabhängig, ob sie alleine, in einem Team oder mit der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber zusammenarbeiten. Sie sichern den Arbeitsplatz ab oder visualisieren kritische Stellen, damit die Arbeitssicherheit und der Gesundheitsschutz gewährleistet sind. Wenn alles vorbereitet ist, beginnen sie mit den Arbeiten oder teilen der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber die Bereitschaft mit.

ID	Leistungskriterium	Semester	Visum
PM c1 01	Sie analysieren die Auftragsdokumente sowie die dazugehörigen Montageunterlagen, Inbetriebnahme- oder Instandhaltungsdokumentationen nach Vollständigkeit und Nachvollziehbarkeit und kontrollieren bereits erledigte Arbeitsschritte oder bestimmen das notwendige Material.	1–2	
PM c1 02 1-2	Sie beurteilen die Ausführung des Auftrages aufgrund der Fertigungsunterlagen, dem zugewiesenen Arbeitsplatz und der zur Verfügung stehenden Infrastruktur.	1–2	
PM c1 02 2-2	Sie kontrollieren die Machbarkeit des Auftrages aufgrund des zugewiesenen Arbeitsplatzes und der zur Verfügung stehenden Infrastruktur.	1–2	
PM c1 03 1-3	Sie kontrollieren das notwendige Material, die Werkzeuge, die Hilfsmittel und die Schutzausrüstung gemäss Planung auf Notwendigkeit und optimieren es wenn nötig.	1–2	
PM c1 03 2-3 (BE)	Sie organisieren das notwendige Material, die Werkzeuge, die Hilfsmittel und die Schutzausrüstung gemäss Planung.	1–2	
PM c1 03 3-3 (BE)	Sie kontrollieren das bereitgestellte Material, die Werkzeuge, die Hilfsmittel und die Schutzausrüstung auf Vollständigkeit gemäss Planung.	1–2	
PM c1 04 1-2	Sie organisieren und optimieren den Arbeitsplatz zur Montage, Inbetriebnahme oder Instandhaltung.	1–2	

ID	Leistungskriterium	Semester	Visum
PM c1 04 2-2 (BE)	Sie richten den Arbeitsplatz für die Montage, Inbetriebnahme oder Instandhaltung von Produkten der MEM-Industrie ein.	1-2	
PM c1 22	Sie sichern den Arbeitsplatz wenn nötig ab oder visualisieren kritische Stellen.	1-2	
PM c1 05	Sie stellen unter Beachtung einer umweltgerechten Anwendung, Lagerung sowie Entsorgung die Hilfsstoffe bereit.	1-2	
PM c1 06 (BE)	Sie stellen die Prüfmittel für die Montage bereit.	1-2	
MEM 05 01 (BE)	Sie organisieren ihren Arbeitsplatz.	1-2	
MEM 05 02 (BE)	Sie wählen die für ihre Arbeit benötigten Materialien, Hilfsstoffe und Arbeitsmittel aus und stellen diese bereit.	1-2	
MEM 05 03 (BE)	Sie gewährleisten die Pflege und den Unterhalt der Werkzeuge/Arbeitsgeräte und Verbrauchsgüter.	1-2	
MEM 05 04	Sie lagern Material und Waren fachgerecht gemäss betrieblichen und rechtlichen Vorgaben/Anforderungen.	1-2	
MEM 05 05	Sie beschaffen Material und Waren fachgerecht gemäss betrieblichen und rechtlichen Vorgaben/Anforderungen.	1-2	
MEM 05 06	Sie bewirtschaften auftragsbezogenes Material, Ersatzteile, Waren oder Dienstleistungen und stellen diese bereit.	1-2	
MEM 11 01	Sie decken durch Kontrollen der Arbeitssicherheit Defizite auf und leiten korrigierende Massnahmen ein.	1-2	
MEM 11 02	Sie leisten einen Beitrag zur laufenden Weiterentwicklung der Arbeitssicherheit.	1-2	
MEM 11 03 (BE)	Sie setzen die Vorgaben zur Arbeitssicherheit in ihrer Arbeit um und stellen die Einhaltung in ihrem Umfeld sicher.	1-2	
MEM 11 04 (BE)	Sie dokumentieren die Einhaltung von Arbeitssicherheit und Umweltschutz nach betrieblichen Vorgaben.	1-2	
MEM 11 05 1-2 (BE)	Sie halten im eigenen Arbeitsumfeld die gesetzlichen Vorschriften und betrieblichen Vorgaben zum Schutz der Umwelt ein.	1-2	
MEM 11 05 2-2 (BE)	Sie dokumentieren deren Einhaltung nach betrieblichen Vorgaben.	1-2	
MEM 11 07 (BE)	Sie lassen in ihrem Handeln und Entscheiden ökologische Aspekte einfließen.	1-2	
MEM 11 08	Sie erkennen die ökologischen Gefahren in ihrem Arbeitsbereich und leiten zielführende Massnahmen zum Schutz von Umwelt und Mensch ein.	1-2	

Pflicht 5555 c.02 Produktions- und Arbeitsmittel der MEM-Industrie instand halten

Polymechanikerinnen und Polymechaniker führen Instandhaltungsarbeiten an Maschinen, Geräten und Werkzeugen für die Produktion nach betriebsspezifischem Instandhaltungsplan durch. Sie planen die Arbeiten und stellen alle Materialien, Hilfsstoffe, Werkzeuge sowie Sicherheitsvorkehrungen bereit. Sie informieren die leitende Stelle der Produktion über den Ablauf der Arbeiten. Bevor sie mit den effektiven Arbeiten beginnen, sichern sie den Ort der Instandhaltung, so dass dieser nicht durch Drittpersonen manipuliert werden kann. Nach den Reinigungsarbeiten und Kontrollen auf Beschädigungen tauschen sie alle Bauteile wie geplant aus. Wo nötig stellen sie Anschläge, Referenzpunkte oder Sensoren neu ein. Sie beurteilen selbständig oder gemeinsam mit der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber, ob festgestellte Schäden sofort repariert werden müssen oder unter Einhaltung besonderer Massnahmen weiter in Betrieb bleiben können, bis die Reparatur organisiert ist. Nach positivem Testlauf, gemeinsam mit der Operateurin oder dem Operateur, wird die Produktion wieder aufgenommen. Die ausgeführten Arbeiten und Beobachtungen dokumentieren sie im Instandhaltungsplan. Sie

entsorgen Hilfsstoffe und ausgetauschte Bauteile fachgerecht und umweltschonend oder geben diese dem Hersteller zur Aufbereitung zurück.

ID	Leistungskriterium	Semester	Visum
AA c3 01	Sie klären Unklarheiten in den Auftragspapieren und dem betriebsspezifischen Instandhaltungsplan.	1-2	
AA c3 02 1-2	Sie kontrollieren die Auftragspapiere und den betriebsspezifischen Instandhaltungsplan auf Vollständigkeit.	1-2	
AA c3 03 1-2	Sie planen unter Berücksichtigung der betrieblichen Abläufe die Instandhaltungsarbeiten und koordinieren diese mit der verantwortlichen Person.	1-2	
AA c3 04 1-3	Sie kontrollieren die vorbereitete Planung für die Instandhaltungsarbeiten auf Vollständigkeit und Durchführbarkeit.	1-2	
AA c3 05	Sie führen Inspektionen durch und dokumentieren den Ist Zustand.	1-2	
AA c3 06	Sie stellen das Material, die Werkzeuge und Hilfsstoffe bereit.	1-2	
AA c3 07 1-2	Sie führen unter Einhaltung betrieblicher Sicherheitsvorschriften umfangreiche Instandhaltungsarbeiten allein oder im Team durch.	1-2	
AA c3 07 2-2	Sie führen unter Einhaltung betrieblicher Sicherheitsvorschriften einfache Instandhaltungsarbeiten allein oder im Team durch.	1-2	
AA c3 08	Sie informieren den Auftraggeber über den Stand der Instandhaltungsarbeiten.	1-2	
AA c3 11	Sie führen einen Systemtest durch und optimieren die Parameter.	1-2	
AA c3 12	Sie führen eine Funktionskontrolle sowie eine Schlusskontrolle durch.	1-2	
AA c3 13	Sie dokumentieren die ausgeführten Arbeiten und Beobachtungen in den Instandhaltungsdokumenten.	1-2	
PM c2 10	Sie entsorgen Hilfsstoffe und ausgetauschte Bauteile fachgerecht und umweltschonend oder geben diese dem Hersteller zur Aufbereitung zurück.	1-2	
MEM 10 01	Sie passen auftragsbezogene schriftliche Inhalte von technischen Dokumenten in englischer Sprache an.	1-2	
MEM 10 02	Sie kommunizieren über auftragsbezogene technische Dokumentationen in englischer Sprache auf dem Niveau A2.	1-2	
MEM 10 03	Sie interpretieren technische Dokumentation in englischer Sprache und setzen deren Inhalte am Arbeitsplatz um.	1-2	

Pflicht 5555 c.03 Produkte der MEM-Industrie montieren

Polymechanikerinnen und Polymechaniker montieren Baugruppen, Geräte oder Maschinen aus Einzelkomponenten zusammen. Die Informationen für das Zusammenbauen zu Produkten der MEM-Industrie entnehmen sie den Auftragsdokumenten, die sie von der Arbeitsvorbereitung erhalten. Nach dem Studium der Dokumente überprüfen sie die Vollständigkeit des zur Verfügung stehenden Materials, übernehmen den eingerichteten Montagearbeitsplatz und machen sich mit der bereitgestellten Infrastruktur, den Montagewerkzeugen und -vorrichtungen sowie der Schutzausrüstung vertraut. Nachdem sie die Funktion des fertig zusammengebauten Produktes und die geforderten Prüfkriterien, sowie die Form des Dokumentierens, geklärt haben, kontrollieren sie die zur Verfügung stehenden Prüfmittel. Nun montieren sie die Komponenten zusammen und prüfen bestimmte Masse und Funktionen. Bei Problemen, die sie nicht in eigener Kompetenz lösen können, ziehen sie die Auftraggeberin oder den Auftraggeber bei. Ist der Auftrag ausgeführt, übergeben sie das Produkt der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber oder nehmen es unmittelbar in Betrieb.

ID	Leistungskriterium	Semester	Visum
PM c3 01 1-2	Sie analysieren den Montageauftrag und optimieren die notwendigen Montageschritte und die Prüfkriterien.	3–4	
PM c3 01 2-2	Sie kontrollieren den Montageauftrag und die notwendigen Montageschritte auf die Montierbarkeit des Produktes.	3–4	
PM c3 19	Sie leiten aus den Montageunterlagen die Prüfkriterien ab.	3–4	
PM c3 14 (BE)	Sie kontrollieren und ergänzen wenn notwendig den bereitgestellten Montagearbeitsplatz, die zur Verfügung stehende Infrastruktur, sowie das bereitgestellte Material, die Montagewerkzeuge und –vorrichtungen.	3–4	
PM c3 03 1-2	Sie planen anhand der Unterlagen und unter Berücksichtigung der Arbeitssicherheit, Wirtschaftlichkeit und Ergonomie den Arbeitsablauf einer Montage.	3–4	
PM c3 03 2-2	Sie kontrollieren anhand der Unterlagen und unter Berücksichtigung der Arbeitssicherheit, Wirtschaftlichkeit und Ergonomie den vorgegebenen Arbeitsablauf einer Montage.	3–4	
PM c3 04 (BE)	Sie montieren Bauteile zu Baugruppen oder Maschinen.	3–4	
AU b1 04 2-2	Sie verschlauchen nach Fertigungsunterlagen einfache automatisierte Anlagen.	3–4	
PM c3 05 1-2	Sie leiten aufgrund der Prüfergebnisse allfällige Korrekturen ein.	3–4	
PM c3 05 2-2 (BE)	Sie prüfen vorgegebene Masse und Funktionen und dokumentieren die Prüfergebnisse.	3–4	
PM c3 06 (BE)	Sie erkennen Abweichungen bei der Montage, bewerten deren Auswirkungen und beheben sie.	3–4	

Pflicht 5555 c.04 Produkte der MEM-Industrie in Betrieb nehmen

Polymechanikerinnen und Polymechaniker nehmen fertig montierte Baugruppen, Geräte oder Maschinen kostenbewusst und umweltschonend in Betrieb. Sie erhalten vom der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber zusammen mit den Auftragsdokumenten die Anleitungen zur Inbetriebnahme, die auch in englischer Sprache vorliegen können, sowie die Prüfprotokolle und Beschreibungen der Rahmenbedingungen. Zuerst studieren sie die Unterlagen und überprüfen das zur Inbetriebnahme bereitstehende Produkt. Anschließend planen sie das detaillierte Vorgehen. Sie kontrollieren alle Energieverbindungen nach Schemata und schliessen die notwendigen Energiequellen an und überprüfen die mechanischen Bewegungen Schritt um Schritt. Sie stellen die Endanschlüsse, Referenzpunkte, die mit Fremdenergie bewegten Elemente oder Sensoren ein und verbinden die Kabel mit der Steuerung. Sie lösen jede Aktion nach dem vorgegebenen Bewegungsablauf und dem Funktionsschema aus, kontrollieren die Bewegung und nehmen die notwendigen Nacheinstellungen vor. Wenn die Gesamtfunktion nach Vorgabe erreicht ist, prüfen sie alle Pflichtmasse sowie das Funktionieren der Sicherheitseinrichtungen. Die Resultate dokumentieren sie im Abnahmeprotokoll. Das fertige Produkt übergeben sie der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber zur Abnahme oder geben es direkt zur Lieferung frei.

ID	Leistungskriterium	Semester	Visum
PM c4 01	Sie analysieren den Ablauf der Inbetriebnahme aufgrund der Rahmenbedingungen, Auftragsdokumente, Inbetriebnahmeanleitungen oder Gerätebeschreibungen.	3–4	
PM c4 03	Sie planen die Inbetriebnahme.	3–4	
PM c4 25	Sie nehmen Produkte unter Berücksichtigung der Sicherheitsvorschriften selbständig oder im Team in Betrieb.	3–4	
PM c4 05 1-2	Sie überprüfen die Funktionen von Produkten systematisch.	3–4	

ID	Leistungskriterium	Semester	Visum
PM c4 05 2-2 (BE)	Sie überprüfen gemäss Vorgabe die Funktionen von Produkten.	3–4	
PM c4 29	Sie lokalisieren Abweichungen vom vorgegebenen Ziel und beheben diese bei Bedarf.	3–4	
PM c4 06 (BE)	Sie dokumentieren die Inbetriebnahme, die geprüften Pflichtmasse sowie das Funktionieren der Sicherheitseinrichtungen.	3–4	
PM c4 07 (BE)	Sie führen die Abnahme von Produkten durch und füllen Abnahmeprotokolle aus.	3–4	

Wahl 5555 c.05 einfache automatisierte Anlagen zur Produktion von Produkten der MEM-Industrie aufbauen und in Betrieb nehmen

Polymechanikerinnen und Polymechaniker bauen einfache automatisierte Anlagen mit mechanischen, elektrischen oder pneumatischen Komponenten auf und nehmen diese in Betrieb. Die dazu notwendigen Basisdokumente erhalten sie mit dem Auftrag. Sie interpretieren die technischen Unterlagen und erstellen einen Arbeitsplan. Sie kontrollieren das bereitgestellte Material und beschaffen fehlendes selbstständig. Sie übernehmen den Montagearbeitsplatz, machen sich mit der Infrastruktur und den Montagehilfsmitteln vertraut und bereiten die Schutzausrüstung vor. Unter Einhaltung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes montieren, verschlauchen und verdrahten sie die Anlage nach ökologischen und ökonomischen Prinzipien sowie nach geltenden Normen und Vorschriften. Treten Probleme auf, schlagen sie der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber Lösungen vor. Sie nehmen die Anlage mit einer Checkliste Schritt für Schritt in Betrieb, führen laufend notwendige Prüfungen durch und dokumentieren die Ergebnisse. Die einzelnen Komponenten stellen sie nach Vorgaben ein oder parametrieren diese und protokollieren die Inbetriebnahme. Können Fragen während der Inbetriebnahme nicht selbstständig geklärt werden, ziehen sie Spezialistinnen oder Spezialisten bei. Letztendlich übergeben sie die betriebsbereite Anlage der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber.

ID	Leistungskriterium	Semester	Visum
PM c3 01 1-2	Sie analysieren den Montageauftrag und optimieren die notwendigen Montageschritte und die Prüfkriterien.	5–6	
PM c3 01 2-2 (BE)	Sie kontrollieren den Montageauftrag und die notwendigen Montageschritte auf die Montierbarkeit des Produktes.	5–6	
PM c3 19	Sie leiten aus den Montageunterlagen die Prüfkriterien ab.	5–6	
PM c3 14 (BE)	Sie kontrollieren und ergänzen wenn notwendig den bereitgestellten Montagearbeitsplatz, die zur Verfügung stehende Infrastruktur, sowie das bereitgestellte Material, die Montagewerkzeuge und –vorrichtungen.	5–6	
PM c3 03 1-2	Sie planen anhand der Unterlagen und unter Berücksichtigung der Arbeitssicherheit, Wirtschaftlichkeit und Ergonomie den Arbeitsablauf einer Montage.	5–6	
PM c3 03 2-2	Sie kontrollieren anhand der Unterlagen und unter Berücksichtigung der Arbeitssicherheit, Wirtschaftlichkeit und Ergonomie den vorgegebenen Arbeitsablauf einer Montage.	5–6	
PM c3 04	Sie montieren Bauteile zu Baugruppen oder Maschinen.	5–6	
AU b1 04 2-2	Sie verschlauchen nach Fertigungsunterlagen einfache automatisierte Anlagen.	5–6	
AU b1 03 3-3 (BE)	Sie verdrahten einfache automatisierte Anlagen nach Fertigungsunterlagen im Kleinspannungsbereich.	5–6	
AU b1 22 (BE)	Sie stellen die Geräte ein bzw. parametrieren diese.	5–6	

ID	Leistungskriterium	Semester	Visum
AU b1 05 3-3 (BE)	Sie nehmen einfache automatisierte Anlagen im Kleinspannungsbereich in Betrieb.	5–6	
PM c4 05 1-2	Sie überprüfen die Funktionen von Produkten systematisch.	5–6	
PM c4 05 2-2	Sie überprüfen gemäss Vorgabe die Funktionen von Produkten.	5–6	
PM c4 29	Sie lokalisieren Abweichungen vom vorgegebenen Ziel und beheben diese bei Bedarf.	5–6	
PM c4 06	Sie dokumentieren die Inbetriebnahme, die geprüften Pflichtmasse sowie das Funktionieren der Sicherheitseinrichtungen.	5–6	
PM c4 07 (BE)	Sie führen die Abnahme von Produkten durch und füllen Abnahmeprotokolle aus.	5–6	

Wahl 5555 c.06 Produkte der MEM-Industrie instand halten

Polymechanikerinnen und Polymechaniker erhalten den Auftrag, Instandhaltungsarbeiten an einem im Einsatz stehenden MEM-Produkt durchzuführen. Sie bringen die Beobachtungen und Wünsche der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber in Erfahrung und planen die Arbeiten mit Hilfe der Maschinendokumentation und des Instandhaltungsplanes. Nachdem alle zu organisierenden Materialien, Werkzeuge, Messwerkzeuge und Sicherheitsausrüstungen erfasst sind, stellen sie diese bereit oder beschaffen sie. Sie überprüfen mit der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber den Durchführungstermin, die Verantwortlichkeiten und die benötigte Infrastruktur. Sie schalten die Anlage ab und sichern sie. Nachdem sie alle notwendigen Vorkehrungen getroffen haben, beginnen sie mit den Instandhaltungsarbeiten nach Ausführungsplan. Sie tauschen präventiv Bauteile aus und nehmen notwendige Einstellungen vor. Sie überprüfen die festgelegten Kontrollmasse mit geeigneten Messwerkzeugen und dokumentieren die Ergebnisse. Überraschend auftretende Mängel analysieren sie zusammen mit den Verantwortlichen und legen den Zeitpunkt der Reparatur fest. Sie dokumentieren laufend alle Arbeiten und Vorkommnisse in der Maschinenhistorie. Die Instandhaltungsarbeiten schliessen sie mit einem Testlauf ab, den sie zusammen mit der Operateurin oder dem Operateur durchführen. Nach erfolgreichem Verlauf übergeben sie das Produkt der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber. Sie entsorgen Hilfsstoffe und ausgetauschte Bauteile fachgerecht und umweltschonend oder geben diese dem Hersteller zur Aufbereitung zurück.

ID	Leistungskriterium	Semester	Visum
PM c5 01	Sie erfassen die Anforderungen des Auftraggebers, überprüfen die Auftragsdokumente mit dem anlagenspezifischen Instandhaltungsplan auf Vollständigkeit und klären Unklarheiten.	5–6	
PM c5 02	Sie planen unter Berücksichtigung der betrieblichen Abläufe die Instandhaltungsarbeiten von im Einsatz stehenden Produkten der MEM-Industrie und koordinieren diese mit dem Auftraggeber.	5–6	
AA c3 05	Sie führen Inspektionen durch und dokumentieren den Ist Zustand.	5–6	
AA c3 06	Sie stellen das Material, die Werkzeuge und Hilfsstoffe bereit.	5–6	
PM c5 03	Sie stellen die Sicherheitseinrichtungen zur Instandhaltung bereit.	5–6	
AA c3 07 1-2	Sie führen unter Einhaltung betrieblicher Sicherheitsvorschriften umfangreiche Instandhaltungsarbeiten allein oder im Team durch.	5–6	
AA c3 07 2-2	Sie führen unter Einhaltung betrieblicher Sicherheitsvorschriften einfache Instandhaltungsarbeiten allein oder im Team durch.	5–6	
PM c5 04	Sie lokalisieren und beheben Störungen an Produkten der MEM-Industrie und informieren den Auftraggeber bei Bedarf.	5–6	
PM c5 05 1-3	Sie optimieren die Parameter.	5–6	
PM c5 05 2-3	Sie kontrollieren die Anforderungen des Auftraggebers.	5–6	

ID	Leistungskriterium	Semester	Visum
PM c5 05 3-3	Sie führen zusammen mit dem Operateur einen Systemtest durch.	5–6	
AA c3 13	Sie dokumentieren die ausgeführten Arbeiten und Beobachtungen in den Instandhaltungsdokumenten.	5–6	
PM c2 10	Sie entsorgen Hilfsstoffe und ausgetauschte Bauteile fachgerecht und umweltschonend oder geben diese dem Hersteller zur Aufbereitung zurück.	5–6	

5555 d Übernehmen von betrieblicher Verantwortung

Pflicht 5555 d.01 projektorientierte Aufträge im technischen Umfeld der MEM-Industrie planen

Polymechnikerinnen und Polymechniker planen im Rahmen von Kundenaufträgen projektorientierte Aufträge im technischen Umfeld. Sie erstellen eine Auftragsplanung, worin die einzelnen Arbeitsphasen ersichtlich sind. Die Freigabe der Planung erfolgt gemäss den Unternehmensrichtlinien. Sie machen sich mit den Inhalten, Rahmenbedingungen und Abgrenzungen des Kundenauftrages vertraut und sorgen für eine optimale Auslastung der Betriebsmittel. Sie disponieren den Einsatz der Mitarbeitenden. Zudem stellen sie sicher, dass für das Abwickeln des Auftrages die Ressourcen bedarfs- und zeitgerecht zur Verfügung stehen.

ID	Leistungskriterium	Semester	Visum
xx d1 01	Sie unterscheiden zwischen Projekt, projektorientiertem Auftrag und Aufgabe.	5–6	
xx d1 02	Sie stellen bei Aufträgen/Anliegen von Kunden oder Lieferanten aufgrund der Dokumentenanalyse relevante Fragen.	5–6	
xx d1 03	Sie nehmen Aufträge/Anliegen von Kunden oder Lieferanten entgegen und interpretieren die Auftragsdokumente.	5–6	
xx d1 04	Sie nehmen Aufträge/Anliegen von Kunden oder Lieferanten entgegen und kommunizieren dabei aktiv.	5–6	
xx d1 05	Sie definieren im projektorientierten Auftrag aufgrund der Anliegen von Kunden und Lieferanten die Abgrenzungen zu anderen Projekten und Aufträgen.	5–6	
xx d1 06	Sie definieren im projektorientierten Auftrag aufgrund der Anliegen von Kunden und Lieferanten die Rahmenbedingungen zum Projektauftrag.	5–6	
xx d1 07	Sie erstellen aufgrund der Anliegen von Kunden und Lieferanten die Anforderungsliste für den Auftrag.	5–6	
xx d1 08	Sie ergänzen in der Anforderungsliste die relevanten technischen Informationen für den Auftrag.	5–6	
xx d1 09	Sie recherchieren die relevanten technischen Informationen zum Auftrag und informieren entsprechend.	5–6	
xx d1 10	Sie erläutern in der internen Kommunikation die technischen Begriffe anderen Beteiligten.	5–6	
xx d1 11	Sie setzen in der internen Kommunikation die richtigen technischen Begriffe ein.	5–6	
xx d1 13	Sie kommunizieren den Kunden und Lieferanten die relevanten Auftragsdaten (Sie pflegen den Informationsaustausch).	5–6	
xx d1 14	Sie optimieren aufgrund von Rückmeldungen Auftragsplanungen.	5–6	
xx d1 15	Sie erstellen gemäss Kundenauftrag Auftragsplanungen.	5–6	

ID	Leistungskriterium	Semester	Visum
xx d1 16	Sie koordinieren im Auftrag Arbeitsabläufe und Termine.	5–6	
xx d1 17	Sie stellen Kundentermine sowie den Einsatz von Mitarbeitenden sicher.	5–6	
xx d1 18	Sie planen eine optimale Auslastung der Betriebsmittel und Materialien.	5–6	
xx d1 20	Sie antizipieren mögliche unvorhersehbare Veränderungen.	5–6	
xx d1 19	Sie identifizieren sich gegenseitig beeinflussende Faktoren.	5–6	
xx d1 22	Sie validieren die erarbeitete Planung und treffen die Entscheidung über die weitere Vorgehensweise.	5–6	
xx d1 24	Sie setzen Methoden zur Planung adäquat ein.	5–6	
xx d1 25	Sie reflektieren gegenüber Mitarbeitern, Vorgesetzten und im Team ihre Rollenwahrnehmung.	5–6	
xx d1 26	Sie nehmen ihre verschiedenen spezifischen Rollen im Arbeitsprozess wahr und handeln ihren Kompetenzen entsprechend.	5–6	
MEM 01 01	Sie entwickeln innovative Ideen.	5–6	
MEM 01 02	Sie treiben innovative Ideen voran.	5–6	
MEM 01 03	Sie unterstützen andere bei der Umsetzung innovativer Ideen und richten ihre Tätigkeiten an den Zielen und der Strategie des Unternehmens aus.	5–6	
MEM 01 04	Sie nehmen eine Führungsrolle wahr.	5–6	
MEM 03 02	Sie setzen technologische Trends betriebsspezifisch in ihrem Arbeitsbereich um.	5–6	
MEM 03 03	Sie treiben erfolgsversprechende Veränderungen voran.	5–6	
MEM 09 01	Sie nehmen Aufträge/Anliegen von Kunden oder Lieferanten entgegen und stellen aufgrund der Dokumentenanalyse die relevanten Fragen.	5–6	
MEM 09 02	Sie setzen die richtigen technischen Begriffe in der internen Kommunikation ein und erläutern diese anderen Beteiligten.	5–6	
MEM 09 03	Sie kommunizieren in Verhandlungssituationen den Kunden und Lieferanten die relevanten Projektdaten (Sie pflegen den Informationsaustausch).	5–6	

Pflicht 5555 d.02 Verläufe von projektorientierten Aufträgen im technischen Umfeld der MEM-Industrie kontrollieren

Polymechanikerinnen und Polymechaniker verantworten in den einzelnen projektorientierten Auftragsphasen ein entsprechendes Controlling, sodass die Erwartungen bzw. Anforderungen bezüglich Qualität, Quantität, Terminen, Verantwortlichkeiten und Kosten erfüllt werden. Sie machen sich mit den Inhalten, Rahmenbedingungen und Abgrenzungen des Kundenauftrages vertraut. Sie begleiten die einzelnen Arbeitsschritte oder Meilensteine bis hin zu ganzen Projekten. Dabei tragen sie Zahlen, Daten und Fakten zusammen. Sie dokumentieren und bewerten diese nachvollziehbar gemäss den Unternehmensrichtlinien. Bei Bedarf nehmen sie mit Beteiligten direkt Kontakt auf. Sie ergreifen mit ihnen zusammen Massnahmen und sorgen für eine bedarfsgerechte Aktualisierung der Auftragsplanung. Im Weiteren stellen sie die Nachverfolgung der Änderungen sicher. Terminverschiebungen kommunizieren sie frühzeitig.

ID	Leistungskriterium	Semester	Visum
xx d2 01	Sie setzen Methoden zur Kontrolle in einem projektorientierten Auftrag adäquat ein.	1–2	
xx d2 02	Sie überprüfen laufend die Zielerreichung des projektorientierten Auftrages bezüglich der Termine (Meilensteine) und Kosten.	1–2	

ID	Leistungskriterium	Semester	Visum
xx d2 03	Sie überprüfen laufend die Zielerreichung des projektorientierten Auftrages bezüglich der Qualität, Quantität und Verantwortlichkeiten.	1–2	
xx d2 04	Sie ergreifen bei Auftragsabweichungen zielführende Massnahmen.	1–2	
xx d2 05	Sie kommunizieren Auftragsabweichungen gegenüber den betroffenen Personen.	1–2	
xx d2 06	Sie bewerten Auftragsänderungen.	1–2	
xx d2 07	Sie stellen die Nachverfolgung von auftragsrelevanten Dokumenten sicher.	1–2	
MEM 04 01	Sie setzen bei der Arbeitsausführung die Vorgaben der Arbeitsprozesse, die Branchennormen und betrieblichen Qualitätsvorgaben um.	1–2	
MEM 04 02	Sie überprüfen Arbeiten im Entstehungsprozess und führen entsprechende Kontrollen nach betrieblichen Vorgaben durch.	1–2	
MEM 04 03	Sie planen, wenn nötig, nachvollziehbare Korrekturmassnahmen und setzen diese um.	1–2	

Pflicht 5555 d.03 Ergebnisse aus projektorientierten Aufträgen im technischen Umfeld der MEM-Industrie auswerten

Polymechanikerinnen und Polymechaniker sammeln mit jeder projektorientierten Arbeit wertvolle Erfahrungen und werten diese systematisch aus. Sie analysieren und bewerten sowohl die Resultate wie auch die Prozesse. Dabei fokussieren sie sich auf quantitative und qualitative Daten, beachten aber auch ökologische und ökonomische Aspekte. Die Auswertung erfolgt gemäss den Unternehmensrichtlinien. Bei der Bewertung der Auftragserfüllung nehmen sie vor allem die Auftragsziele zum Massstab. Den Prozess beurteilen sie nach Kriterien wie dem Vorgehen, der Organisation, den Methoden, sowie der Zusammenarbeit und Kommunikation, aber auch dem Umgang im Team. Sie dokumentieren die daraus resultierenden Erkenntnisse, welche dem Zuwachs an Kompetenzen dienen und das weitere Handeln beeinflussen.

ID	Leistungskriterium	Semester	Visum
xx d3 01	Sie werten den projektorientierten Auftrag aufgrund der Erreichung der Auftragsziele aus.	3–4	
xx d3 02	Sie dokumentieren die Auftragserfüllung auf Basis der Erreichung der Auftragsziele.	3–4	
xx d3 03	Sie dokumentieren ihre persönliche Entwicklung, in dem Sie mittels Selbstreflexion ihre Arbeit am Auftrag auswerten.	3–4	
xx d3 04	Sie reflektieren und dokumentieren ihre persönliche Entwicklung während des Auftrags.	3–4	
xx d3 05	Sie reflektieren ihr Verhalten, nehmen die zwischenmenschlichen Prozesse wahr und handeln entsprechend.	3–4	
xx d3 07	Sie analysieren den Auftragsablauf und die Auftragserfüllung.	3–4	
xx d3 06	Sie bewerten den Auftragsablauf und die Auftragserfüllung.	3–4	
xx d3 08	Sie entwickeln neue Ideen für zukünftige projektorientierte Aufträge.	3–4	
xx d3 09	Sie optimieren bestehende Auftragsprozesse aus der eigenen Arbeitserfahrung.	3–4	
xx d3 10	Sie präsentieren die Auswertung des Auftrages den relevanten Personen in ihrem Betrieb.	3–4	

Wahl 5555 d.04 Kundinnen und Kunden im Umgang mit Produkten der MEM-Industrie ausbilden

Polymechanikerinnen und Polymechaniker bilden Kundinnen und Kunden sowie Mitarbeitende in der Bedienung, Nutzung oder auch Wartung von Produkten aus oder führen Ausbildungssequenzen durch. Im Vorfeld der Schulung setzen sie sich mit den Ansprüchen und dem Ausbildungsbedarf des Zielpublikums und den Vorgaben der Auftraggeberin oder des Auftraggebers auseinander. Danach planen sie die Schulung und erstellen die Schulungsunterlagen. Sie berücksichtigen die Richtlinien zur Arbeitssicherheit, insbesondere an den entsprechenden Gefahrenstellen. Polymechanikerinnen und Polymechaniker strukturieren die Schulung mit einem Drehbuch und bereiten sich mit der Bereitstellung der nötigen Medien vor. Sie sprechen mögliche Schulungstermine, Ausbildungsorte sowie die Ausbildungsdauer mit den Kundinnen und Kunden ab. Sie organisieren die für die Schulung nötigen Hilfsmittel und Infrastruktur. In der Schulung achten sie auf eine gezielte, fachlich korrekte Ausdrucksweise und gestalten die Schulung entlang eines geplanten Lernprozesses. Über eine abschliessende Teilnehmerumfrage und eine selbstkritische Reflexion ermitteln sie die Qualität sowie das allfällige Verbesserungspotential der Schulung.

ID	Leistungskriterium	Semester	Visum
xx d6 01	Sie bestimmen den Ausbildungsbedarf und formulieren die nötigen Lernziele.	7–8	
xx d6 02	Sie planen und organisieren Schulungsanlässe oder Ausbildungssequenzen.	7–8	
xx d6 15	Sie klären den Stand der Vorkenntnisse und Vorerfahrungen der Kunden ab.	7–8	
xx d6 16	Sie planen eine Schulung oder eine Ausbildungssequenz zielgruppengerecht und entlang eines Lernprozesses.	7–8	
xx d6 03	Sie entwickeln ein Drehbuch für eine Schulung oder eine Ausbildungssequenz.	7–8	
xx d6 17	Sie planen und instruieren je nach Gefahrenpotential Sicherheitsvorkehrungen und entsprechende Massnahmen.	7–8	
xx d6 18	Sie setzen lernzieladäquate Methoden ein.	7–8	
xx d6 04	Sie setzen für den Lernprozess vorhandene Medien ein.	7–8	
xx d6 05	Sie entwickeln zielgruppenadäquate Schulungsunterlagen.	7–8	
xx d6 19	Sie leiten unter Anwendung verschiedener Methoden Schulungen oder Ausbildungssequenzen.	7–8	
xx d6 06	Sie überprüfen die Lernziele resp. die angestrebten Kompetenzen.	7–8	
xx d6 07	Sie führen eine abschliessende Teilnehmerumfrage und eine selbstkritische Reflexion durch.	7–8	

Wahl 5555 d.05 mechanische Produkte für einen MEM-Industriesektor prüfen und den Freigabeprozess einleiten

Polymechanikerinnen und Polymechaniker prüfen Produkte für einen MEM-Industriesektor, dokumentieren die Prüfung und leiten den Freigabeprozess gemäss betriebsinternen Vorgaben ein. Sie erhalten ein Produkt zur Prüfung zusammen mit den Produktspezifikationen und dem Auftrag. Nach dem Studium der Unterlagen überlegen sie sich, welche Spezifikationen mit welchen Verfahren geprüft werden können. Dabei beachten sie interne Vorgaben und Prüfprozesse, aber auch die aktuell gültigen Normen. Sie dokumentieren das Vorgehen. Für das Prüfen setzen sie unter Berücksichtigung der Messmittelfähigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verfahrens kalibrierte Mess- und Prüfmittel oder modernste 3D-Messmaschinen ein. Sie dokumentieren die Prüfergebnisse und leiten den Freigabeprozess des Produktes gemäss betriebsinternen Vorgaben ein. Die Dokumente legen sie der Produktlieferung bei und archivieren sie gemäss internen Vorgaben. Wenn eine Spezifikation nicht den Vorgaben entspricht, müssen sie das Produkt kennzeichnen und mit der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber das weitere Vorgehen besprechen.

ID	Leistungskriterium	Semester	Visum
PM d5 01 1-3	Sie planen die Prüfung des Produktes.	3–4	
PM d5 01 2-3	Sie analysieren die vorbereitete Planung auf Richtigkeit und machen bei Bedarf Verbesserungsvorschläge.	3–4	
PM d5 01 3-3	Sie studieren die Auftragsdokumente und die vorbereitete Planung auf Verständnis und Vollständigkeit und besprechen diese mit der verantwortlichen Person.	3–4	
PM d5 02 1-3	Sie evaluieren das optimale Prüfverfahren.	3–4	
PM d5 02 2-3	Sie definieren die erforderlichen Messmittel und Lehren.	3–4	
PM d5 02 3-3	Sie übernehmen die vorbereiteten Messmittel und Lehren und erläutern deren Einsatzgebiet am zu prüfenden Produkt.	3–4	
PM d5 03 1-2	Sie richten den Arbeitsplatz mit allen notwendigen Messmitteln, Lehren und Hilfsmitteln ein.	3–4	
PM d5 03 2-2	Sie übernehmen den vorbereiteten Arbeitsplatz und überprüfen ihn auf Vollständigkeit.	3–4	
PM d5 04	Sie prüfen das Produkt.	3–4	
PM d5 05	Sie dokumentieren die Prüfung und archivieren die Dokumente unter Berücksichtigung der betriebsinternen Vorgaben und Richtlinien.	3–4	
PM d5 06	Sie erkennen Abweichungen, reagieren gemäss betriebsinterner Vorgaben und informieren die zuständigen Personen.	3–4	

Wahl 5555 d.06 die fachliche Gesamtverantwortung für das Entwickeln von Produkten in einem MEM-Industriesektor übernehmen

Polymechanikerinnen und Polymechaniker erarbeiten anspruchsvolle Konstruktionslösungen für Produkte für einen MEM-Industriesektor. Dabei setzen sie die produktespezifischen Anforderungen des MEM-Industriesektors selbstständig oder im Team um. Sie halten die Richtlinien für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz ein und fordern diese auch von Dritten ein. Im Arbeitsalltag integrieren sie bei der Lösungsfindung nebst den Kundenvorgaben auch die ökologischen und wirtschaftlichen Aspekte sowie die Anforderungen und Rahmenbedingungen des entsprechenden MEM-Industriesektors. In ihrem Arbeitsalltag setzen sie die MEM-Industriesektor spezifischen Erfahrungswerte gezielt um. Sie setzen interne, nationale und internationale Normen sowie Richtlinien um. Qualitätsrelevante Aspekte wie zum Beispiel die Nachverfolgbarkeit von Änderungen und effizienzrelevante Aspekte wie zum Beispiel der optimale Einsatz von Arbeitsmethoden und Arbeitsmittel stellen sie laufend sicher und dokumentieren alle nötigen Arbeitsschritte nach den betrieblichen Anforderungen. Herausforderungen in der Zusammenarbeit mit anderen Interessengruppen oder Schnittstellen gehen sie proaktiv an. Sie arbeiten selbstständig und verantworten ihre Arbeit. Falls nötig, wenden sie sich mit gezielten und fachlich korrekt formulierten Anliegen an die entsprechenden Fachstellen. Allfällige Terminverschiebungen kommunizieren sie frühzeitig. Die Fertigungsunterlagen und Produkte geben sie gemäss den Unternehmensrichtlinien frei.

ID	Leistungskriterium	Semester	Visum
KR d4 01	Sie entwickeln eigenverantwortlich oder unter Führung eines Teams Produkte für einen MEM-Industriesektor.	7–8	
KR d4 02	Sie gestalten eigenverantwortlich oder unter Führung eines Teams Produkte für einen MEM-Industriesektor.	7–8	
KR d4 03	Sie erarbeiten eigenverantwortlich oder unter Führung eines Teams Produktionsunterlagen für einen MEM-Industriesektor.	7–8	
KR d4 04	Sie leiten ein Team in der Entwicklung von Produkten für einen MEM-Industriesektor.	7–8	

Wahl 5555 d.07 die fachliche Gesamtverantwortung für das Herstellen von Produkten in einem MEM-Industriesektor übernehmen

Polymechanikerinnen und Polymechaniker übernehmen die fachliche Gesamtverantwortung für die Herstellung von Produkten für einen MEM-Industriesektor. Dabei setzen sie die produktespezifischen Anforderungen des MEM-Industriesektors selbstständig oder im Team um. Sie halten die Richtlinien für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz ein und fordern diese auch von Dritten ein. Im Arbeitsalltag integrieren sie bei der Lösungsfindung nebst den Kundenvorgaben auch die ökologischen und wirtschaftlichen Aspekte sowie die Anforderungen und Rahmenbedingungen des entsprechenden MEM-Industriesektors. In ihrem Arbeitsalltag setzen sie die MEM-Industriesektor spezifischen Erfahrungswerte gezielt um. Sie setzen interne, nationale und internationale Normen sowie Richtlinien um. Qualitätsrelevante Aspekte wie zum Beispiel die Nachverfolgbarkeit von Änderungen und effizienzrelevante Aspekte wie zum Beispiel der optimale Einsatz von Arbeitsmethoden und Arbeitsmittel stellen sie laufend sicher und dokumentieren alle nötigen Arbeitsschritte nach den betrieblichen Anforderungen. Herausforderungen in der Zusammenarbeit mit anderen Interessengruppen oder Schnittstellen gehen sie proaktiv an. Sie arbeiten selbstständig und verantworten ihre Arbeit. Falls nötig, wenden sie sich mit gezielten und fachlich korrekt formulierten Anliegen an die entsprechenden Fachstellen. Allfällige Terminverschiebungen kommunizieren sie frühzeitig. Die Fertigungsunterlagen und Produkte geben sie gemäss den Unternehmensrichtlinien frei.

ID	Leistungskriterium	Semester	Visum
PM d7 01	Sie planen eigenverantwortlich die Herstellung von Produkten für einen MEM-Industriesektor.	5–6	
PM d7 02	Sie stellen eigenverantwortlich oder unter Führung eines Teams Produkte für einen MEM-Industriesektor her.	5–6	
PM d7 03	Sie leiten ein Team zur Herstellung von Produkten für einen MEM-Industriesektor.	5–6	

Wahl 5555 d.08 die fachliche Gesamtverantwortung für das Montieren, Inbetriebnehmen oder Instandhalten von Produkten eines MEM-Industriesektors übernehmen

Polymechanikerinnen und Polymechaniker übernehmen die fachliche Gesamtverantwortung für die Montage, bei Bedarf für die Inbetriebnahme oder Instandhaltung von Produkten für einen MEM-Industriesektor. Dabei setzen sie die produktespezifischen Anforderungen der MEM-Industriesektoren selbstständig oder im Team um. Sie halten die Richtlinien für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz ein und fordern diese auch von Dritten ein. Im Arbeitsalltag integrieren sie bei der Lösungsfindung nebst den Kundenvorgaben auch die ökologischen und wirtschaftlichen Aspekte sowie die Anforderungen und Rahmenbedingungen des entsprechenden MEM-Industriesektors. In ihrem Arbeitsalltag setzen sie die MEM-Industriesektoren spezifischen Erfahrungswerte gezielt um. Sie setzen interne, nationale und internationale Normen sowie Richtlinien um. Qualitätsrelevante Aspekte wie zum Beispiel die Nachverfolgbarkeit von Änderungen und effizienzrelevante Aspekte wie zum Beispiel der optimale Einsatz von Arbeitsmethoden und Arbeitsmittel stellen sie laufend sicher und dokumentieren alle nötigen Arbeitsschritte nach den betrieblichen Anforderungen. Herausforderungen in der Zusammenarbeit mit anderen Interessengruppen oder Schnittstellen gehen sie proaktiv an. Sie arbeiten selbstständig und verantworten ihre Arbeit. Falls nötig, wenden sie sich mit gezielten und fachlich korrekt formulierten Anliegen an die entsprechenden Fachstellen. Allfällige Terminverschiebungen kommunizieren sie frühzeitig. Die Fertigungsunterlagen und Produkte geben sie gemäss den Unternehmensrichtlinien frei.

ID	Leistungskriterium	Semester	Visum
PM d8 01	Sie planen eigenverantwortlich das Montieren, Inbetriebnehmen oder Instandhalten von Produkten für einen MEM-Industriesektor.	7–8	
PM d8 02	Sie montieren eigenverantwortlich oder unter Führung eines Teams Maschinen oder Anlagen für einen MEM-Industriesektor.	7–8	
PM d8 03	Sie nehmen eigenverantwortlich oder unter Führung eines Teams Maschinen oder Anlagen für einen MEM-Industriesektor in Betrieb.	7–8	

ID	Leistungskriterium	Semester	Visum
PM d8 04	Sie halten eigenverantwortlich oder unter Führung eines Teams Maschinen oder Anlagen für einen MEM-Industriesektor instand.	7–8	
PM d8 05	Sie leiten Teams für das Montieren, Inbetriebnehmen oder Instandhalten von Produkten der MEM-Industrie.	7–8	

Wahl 5555 d.09 Anlagen in der Serienproduktion eines MEM-Industriesektors überwachen und warten

Polymechanikerinnen und Polymechaniker führen automatisierte Produktionsanlagen für einen MEM-Industriesektor, auf denen Produkte mit hohen Stückzahlen gefertigt werden. Sie übernehmen dabei die Produktionsverantwortung. Zuerst informieren sie sich über die Produkteigenschaften, den Produktionsprozess, die internen Abläufe sowie die zu- und abführenden Schnittstellen. Sie überwachen die Rohmaterialbereitstellung, den Produktionsprozess, die Pflege von Schlüsselstellen und sorgen für die präventiven Wartungsarbeiten. Sie zeichnen sich verantwortlich für die Informationen rund um den Betrieb der Anlage, die laufenden Kontrollen der Sicherheitseinrichtungen und das Einhalten der Vorschriften. Sie dokumentieren alle Resultate der Kontrollpunkte sowie besondere Ereignisse. Bei Anlagestörungen entscheiden sie, ob die Produktion aufrechterhalten werden kann oder eine Notintervention respektive Reparatur nötig ist. Sie leiten auch den Umbau der Anlage zur Fertigung anderer Produkte. Mit ihrem bewussten wirtschaftlichen und ökologischen Handeln garantieren sie den sicheren und ressourcenschonenden Betrieb. Sie bringen ihre Beobachtungen aktiv in den kontinuierlichen Verbesserungsprozess ein und stellen mit dem Erheben von Messdaten und Dokumentieren der geforderten Produktionsdaten eine hohe Produktqualität und damit den unternehmerischen Erfolg sicher.

ID	Leistungskriterium	Semester	Visum
PM d9 01	Sie analysieren die Produktspezifikationen auf Verständlichkeit und Machbarkeit mit der zur Verfügung stehenden Produktionsanlage.	5–6	
PM d9 02	Sie leiten den Produktionsprozess, überwachen die Rohmaterialbereitstellung und die Produktweiterleitung sowie die Entsorgung der Restmaterialien.	5–6	
PM d9 09	Sie pflegen die Produktionsanlage laufend und führen präventive Unterhaltsarbeiten aus.	5–6	
PM d9 03	Sie informieren alle involvierten Stellen (Stakeholder) laufend und stufengerecht über die laufende Produktion, sowie ausserordentliche oder bevorstehende Herausforderungen.	5–6	
PM d9 04	Sie kontrollieren laufend die Funktion und das Einhalten der Sicherheitseinrichtungen, sowie der geltenden Vorschriften und intervenieren entsprechend internen Abläufen.	5–6	
PM d9 05	Sie überwachen das Dokumentieren der Produktionsdaten entsprechend betriebsinternen Vorgaben, intervenieren bei besonderen Ereignissen und halten diese entsprechend fest.	5–6	
PM d9 06	Sie erkennen Abweichungen während der Produktion, reagieren gemäss betriebsinternen Vorgaben und entscheiden über das weitere Vorgehen.	5–6	
PM d9 07	Sie leiten für die Fertigung anderer Produkte den Umbau der Anlage.	5–6	
PM d9 08	Sie lassen wirtschaftliche und ökologische Grundprinzipien in den kontinuierlichen Verbesserungsprozess einfließen, schlagen Optimierungen vor und setzen diese wo möglich um.	5–6	